# 先有蛋还是先有鸡？ · 学习包

七编 · 三十章 · 三十个学习单元




原书作者：王德生、阳涌

ISBN 979-8-90690-581-9

第564卷 · US$20.00

先答、带问阅读、再答、讨论、本人修订、迁移与观察。

初答不覆盖；建议待核对；理解、赞同和现实应用分别记录。

本包是配套设计，不是著者原文或已验证训练量表。

在线学习：sdeuniverses.com/books/m/564/agent/learning.html

# 01 第1章：熊彼特的源头在哪里

第 1 章 熊彼特的源头在哪里

先想：你所在的街道、行业或单位里，有没有一个「第一个吃螃蟹的人」？别人怎么讲他：是天生有眼光，还是赶上了时机？ 再读第1章：第一，「循环流转」画的是一幅什么样的图，「发展就是执行新的组合」又是怎样定义的？第二，「源头只能落在一个人身上」是怎样一个一个往外排出来的？第三，「同一家店的三种讲法」和「导数是会换位的」想让你看见什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：循环流转是年复一年、数量都由经验给定的一幅没有新东西的画；发展定义为执行新的组合，利润、利息、周期都挂在这句话上。可能性人人都有，所以不是源头，熊彼特把源头排到一个人身上，企业家。同一家奶茶店可以讲成老板娘的眼光、镇上人口味的松动、省城配方的传来，三种讲法各有事实；他的书停在第一种上，因为那时人这一维的改变对意义影响最大。导数会换位：创新变成例行公事，企业家的重要性就降下来。失败条件：读成「熊彼特错了」或「企业家不重要」，是读偏了；本章只说他的快照落在人身上，当时没有错。若能指出一个行业在整个过程里，换老板、换口味、换配方三样都从没让结果变过，本章「三种讲法各有支持」的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第1单元

# 02 第2章：三道缝：零点、类型、意志

第 2 章 三道缝：零点、类型、意志

先想：你经历过的某个「从零开始」，比如一次搬家、一份新工作、一家新店，仔细想想，起点里有多少是前一阶段沉下来的？ 再读第2章：第一，「一条脚注」里那句母鸡和鸡蛋的话，说了怎样两条走向相反的线？第二，三道缝（零点、类型、意志）各自缝在哪里，为什么说它们是各自独立的？第三，「三道缝是同一张照片的三条边」是什么意思？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：熊彼特在第二章脚注里写下「这是一个母鸡和鸡蛋的案例」：循环流转的生产手段是历次发展造出来的，每个新组合又是从循环流转里取出来的，圈上没有第一格，正文却只走了第二条线。第一道缝是零点沉出来的，却被当作发展之前的地面（偷换缝）；第二道，企业家被写成「特殊的类型」，类型从不回头；第三道，意志与一句可以略去的话。补上一道，另两道不会跟着合上。三道缝是同一次暂停留下的三条边。失败条件：把三道缝读成熊彼特粗心，是读偏了；他知道，并把它安放在一个不会动到主体的位置。若能指出补上零点那一道，类型与意志两道就自动消失，「各自独立」的说法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第2单元

# 03 第3章：三种透视下的熊彼特

第 3 章 三种透视下的熊彼特

先想：你身边有没有一个被说成「天生会做某件事」的人？把他做成这件事的那一年，周围还有哪些东西同时变了？ 再读第3章：第一，维度、方法论、九宫三副眼镜各看到了什么，对在一起指向哪里？第二，「算一笔账」里，新组合改一点，什么变得最多，所以理论停在了哪一维？第三，「排名被冻住，账本就留下了边角」和「排名会动，底片不动」各想说什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：维度透视：立在 S，缺了场对 S 的回写；方法论透视：主跑 D = G(S,E)，三条式子跑了两条半；九宫透视：缝落在 E1 和 D1。三副眼镜指向同一个位置。新组合改一点，利润、利息、周期全跟着变，S 的导数最大，快照落在企业家身上；排名写成文字就被冻住，现实里的排名继续动，差留在边角。账算得没错，错只在把一个年份的排名当成永远的排名。失败条件：把「停在 S」读成「熊彼特只看人不看别的」，是读偏了；本章说的是排名被冻住。若能指出熊彼特的书里，企业家那一维的改变对利润、利息、周期的影响并不比别的维更大，本章「S 导数最大」的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第3单元

# 04 第4章：第六章：熊彼特自己推翻了自己

第 4 章 第六章：熊彼特自己推翻了自己

先想：你所在的行当，几年前「需要特殊本事」才能做的事，现在是不是已经变得人人可做？是什么变的，是人，还是门槛？ 再读第4章：第一，第六章那句「许多困难便会消失」和「日益更不合资格」说了什么，怎样与「特殊的类型」并排读？第二，「第二处漏头」（阻力）和「嗜好：被教导去需要」又留下了什么痕迹？第三，「这个读法什么时候会错」和「为什么这些都停在边角」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：熊彼特在第二章把企业家写成特殊的类型，在第六章写下先行者一成功，许多困难便会消失，后来日益更不合资格的人也当上了企业家。并排读：这是特殊的类型，还是被压低的门槛？阻力是被发展削弱的，嗜好是被教导去需要的。这些都是现实里没有停的轮换，在他自己的书里留下的痕迹，且都停在边角。失败条件：读成「熊彼特前后矛盾所以理论作废」，是读偏了；本章说的是边角里的痕迹，理论停住的地方现实还在转。若能指出第六章这几处并不涉及门槛、习惯等场的改变，本章的读法就要收回；章里写明的「这个读法什么时候会错」也要对照着看。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第4单元

# 05 第5章：放回日子里：先有老板还是先有市场

第 5 章 放回日子里：先有老板还是先有市场

先想：你熟悉的一条街或一个行当里，近十年「生意好是因为什么」的说法换过几回？每一回换的时候，现实里先变的是老板、做法还是场？ 再读第5章：第一，一条街上的「三个可以拧的旋钮」是哪三个？第二，夫妻店的年头、网红店来了、街变了以后，各是哪一维最陡？第三，「天生会做生意」是哪一张快照，导数的排名怎样跟着年头换？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：一条街有三个可以拧的旋钮：老板、场、做法。夫妻店的年头老板那一维最陡，网红店来了场那一维最陡，街变了以后做法那一维最陡。「天生会做生意」说的是快照落在了哪一格，不是这个人身上带着什么。老板是市场的一张照片，市场也是老板的一张照片，导数的排名跟着年头换。失败条件：读成「老板不重要，全是市场」，是读偏了；每个年头都有一维最陡，不是某一维永远不重要。若能指出同一条街在几个年头里，三个旋钮的排名一次也没换过，本章「排名跟着年头换」的说法就要收回。书中的老街与店铺为说明道理而设，算例为示意。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第5单元

# 06 第6章：普里戈金的源头在哪里

第 6 章 普里戈金的源头在哪里

先想：你家灶上的一锅水或一锅粥，在烧开之前，哪一刻的小动静最可能决定它接下来的样子？那一刻，火候和那个小动静，谁的改变影响更大？ 再读第6章：第一，「一层油，一个火，一圈格子」讲了怎样一个现象，为什么对熵的老想法构成难题？第二，「非平衡是有序之源」和「分叉点上的骰子」说了什么？第三，「为何暂停」里，普里戈金的源头为什么有两张面孔？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：贝纳德不稳定性：一层下热上冷的液体，温差越过阈值，成片翻动，长出六角形格子，格子是厘米量级，晶体里分子间距相差八个数量级。书里的话是「非平衡是有序之源」，分叉点上走哪一支交给涨落。普里戈金的源头有两张面孔，说流的时候是条件，说分叉的时候是涨落；理论停在分叉点附近，是因为那里涨落的导数最大，而导数大小取决于那一刻被问的问题。失败条件：把两张面孔读成普里戈金前后不一，是读偏了；它们是同一个排名在不同位置上的样子。若能指出分叉点附近涨落改一点，系统的走向并不比条件改一点变得更多，本章的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第6单元

# 07 第7章：三道缝：给定的流、单向的分叉、随机的骰子

第 7 章 三道缝：给定的流、单向的分叉、随机的骰子

先想：你家里有没有一个「就这样」的条件，比如光线、房租、作息，是你一直当作给定、从没想过它也被你改写的？ 再读第7章：第一，「常量缝」里「给定」排成了怎样三层？第二，「单向缝」里，去程和回程各是什么样，动词的盘点说明了什么？第三，「无源缝」的空格测试做了什么，三道缝为什么同在一处？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：常量缝：给定的参量，三层排成一列，实验台上是旋钮，生物圈里是太阳给的，宇宙中是一个事实，每往外一层条件就更不需要解释。单向缝：去程写满，回程没有车道，条件一边的动词是给定、维持、施加、驱使，结构一边是出现、反映、适应、察觉，没有一个动词让结构去造条件。无源缝：把「随机」换成「说不出」，看句子还立不立。三道缝是同一张快照的三条边，同时出现，是因为排名第一的那一维被截停了。失败条件：读成「普里戈金不懂条件会被改写」，是读偏了；冻住条件是做实验的基本功，本章只指出代价。若能找到书里一个动词，让结构去造条件、养条件，单向缝的说法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第7单元

# 08 第8章：三种透视下的普里戈金

第 8 章 三种透视下的普里戈金

先想：你手边有没有一件事，碰一下就往一边倒，碰一下又几乎不动？分别是在什么情形下？ 再读第8章：第一，维度、方法论、九宫三种透视，各把普里戈金放在哪里？第二，「算一笔账」里，导数最大的维是怎样随位置换的？第三，「空格测试」「导数怎样量」「什么情形下这个读法就错了」各回答什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：维度透视：停在过程上；方法论透视：三条方程里跑了哪一条；九宫透镜：三道缝落在哪里。导数最大的维是会换位的：近处是条件，分叉点上是涨落，分叉之后又回到条件。书把快照停在分叉点上，涨落就成了源头。空格测试把「随机」换成「说不出」，看句子还通不通。照片不假，假的是把一个位置上的排名当成了系统的出身。失败条件：读成「普里戈金选错了维」，是读偏了；他的快照停在导数最大处，当时没有错。若能指出在分叉点附近，条件改一点的影响一直大于涨落，本章「分叉点上涨落最大」的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第8单元

# 09 第9章：粘菌：普里戈金自己推翻了自己

第 9 章 粘菌：普里戈金自己推翻了自己

先想：你身边有哪件事，人们说是「条件变了」，其实条件是做事的人自己一点点改出来的？ 再读第9章：第一，书里怎样写粘菌，作者的两句读法是什么？第二，「食物是谁吃空的」「第一个发信号的是谁」和「生物系统是有过去的」各留下了什么痕迹？第三，「如果补上这一程」和「这个读法可能错在哪里」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：粘菌在食物缺乏时聚成一体。这一页一边说条件是换了的、第一步是随机的，一边写着食物是繁殖到头才缺的、第一个信号是走得最快的那个细胞发的，还有一句「生物系统是有过去的」。快照停在涨落上，现实里的轮换一圈也没有停，只是照片里没有这一圈。补上这一程，涨落与条件就成了互相改写。失败条件：把粘菌读成「普里戈金的理论是错的」，是读偏了；本章说的是书页边上的痕迹。若能指出粘菌这一页里，食物的缺乏与第一个信号都与细胞自己的过去无关，本章的读法就要收回；章里写明的可能出错之处也要对照着看。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第9单元

# 10 第10章：放回日子里：先有秩序还是先有乱

第 10 章 放回日子里：先有秩序还是先有乱

先想：你每天经过的某个拥挤的地方（楼梯、路口、食堂窗口），平常时候是什么在让它顺畅？你最近一次看到它出乱子，是哪一个小动作被人说成了「原因」？ 再读第10章：第一，「乱是怎样被截成秩序之源的」说了什么？第二，菜市场和群里的规矩，各是怎样的回写？第三，「临界时刻」和「平常时候」，谁的导数最大？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：乱是秩序的一张照片，秩序也是乱的一张照片。临界时刻，小动作的分量最大，所以被当成源头；平常时候，规则和场地的分量最大，所以被当成背景。菜市场里秩序回头改写乱，群里的规矩乱起得快，秩序也长得快。失败条件：读成「小动作不重要，全是规则」，是读偏了；临界时刻小动作就是最陡的那一格。若能指出一个拥挤场所在平常时候和临界时刻，最陡的一格始终是同一个，本章「排名换位」的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第10单元

# 11 第11章：老子的源头在哪里

第 11 章 老子的源头在哪里

先想：你家乡有没有一口「一直在那儿」的东西，一棵树、一座桥、一条规矩？它当初没变过吗，还是只是你没留意过它怎么变？ 再读第11章：第一，读的是哪一本《老子》，「先天地生」一句里的三个落点是什么？第二，「根、母、门」为什么是同一个位置的几个叫法，为什么需要这样一个起点？第三，「为何暂停」里，老子这本书里谁的意义影响导数最大？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：读的是帛书《老子》清一山长句读本，章号借通行本。「有物混成，先天地生」出自通行本第二十五章，一句话里有三个落点；根、母、门是同一个位置的几个叫法。「先」常常是「最要紧」的另一种说法：道被写在天地之前，是因为场对万物的意义影响最大，不是因为有人看见了它的出生。本章也交代了与第 501 号《道德经SDE新解》的分工。失败条件：读成「老子认为道在时间上最早」，是读偏了；本章读的是「先」字背后的排名。若能指出这本书里治乱生死并不随有道无道而变，本章「场的导数最大」的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第11单元

# 12 第12章：三道缝：不改的道、回到的根、宣布的天之道

第 12 章 三道缝：不改的道、回到的根、宣布的天之道

先想：你身边有没有一句「恢复原状」的话？它恢复的，是原来的那一个吗？ 再读第12章：第一，「什么叫缝，怎么找」里的三个问题是什么？第二，三道缝（不改的道、只回到不改写、宣布出来的天之道）各钉在哪些原文上？第三，「备缝：自然」和「三道缝为什么是三道」说了什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：找缝问三个问题：哪一样被写成了不动的，走出去以后回来是怎样回的，推它的是什么。第一道，不改的道：「独立而不改」「道恒无名」，一个「恒」字钉住它。第二道，复归其根，只回到，不改写。第三道，变化有了，推手没有给，只给了一个「失」字。三道缝是同一个冻结的三个切口，写成不动的、写成可回去的、写成自己如此的；每一道里都有一个导数小的维度在等着被听见。失败条件：读成「老子不懂变化」，是读偏了；他讲万物的变讲得透，冻的是最高的那一格。若能在原文里找到道随万物改变的明确说法而不另有解释，第一道缝的读法就要收回；第 23 章被本书只当作旁证，不是主证。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第12单元

# 13 第13章：三种透视下的老子

第 13 章 三种透视下的老子

先想：你所在的单位、家庭或班级里，有没有一套规矩，一动全体的日子就跟着变？这套规矩是从哪里来的，有没有被里面的人一点一点改过？ 再读第13章：第一，三种透视合起来，老子立在哪一维、缝落在哪一格？第二，「先天地生：一张把地面截成第一格的照片」和「算一算：谁的导数最大」说了什么？第三，「空格测试」和「为什么偏偏是不改」想让你看见什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：老子那里变化最剧烈的是场，场被拍成了「先天地生」的第一格。三种透视合起来看，缝落在哪一格；空格测试把「天之道」换成「不知道」；逐一拧三维；「不改」是承重墙，论证需要它。老子一家没有可测的数据，所谓导数最大是按文本的重心读出来的，只作理论层例证。照片拍得准，错在把它当成了不会再动的比赛。失败条件：把读出来的导数当成实测的份额，是读偏了；本章明说老子只作理论层例证。若能指出老子这本书里有可重复取样的数据，足以让人换结果变量、换窗口去量，本章「只作理论层例证」的限定就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第13单元

# 14 第14章：道→德→仁→义→礼：老子自己推翻了自己

第 14 章 道→德→仁→义→礼：老子自己推翻了自己

先想：你经历过的一次「和好了，但回不到从前」，馀下来的是什么？它后来改变了你们之间的哪些说话方式？ 再读第14章：第一，第 38 章的一级一级往下掉，为什么敢说是场被改写？第二，「下德不失德」「第 79 章」「第 32 章」「第 64 章」各留下了什么？第三，「老子会怎样回答」和「补一补缝，句子要怎样改」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：「失道矣而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼」，失一次场里就多出一样东西；「大道废，案有仁义」说明每一级都是补救出来的新东西，新东西又成了下一代的场。「下德不失德」：守的动作本身会改写所守的。第 79 章和了怨还剩着，第 32 章名一立就有了，第 64 章合抱之木生于毫末，四处放在一起：积下来的不清零。这是本书的读法，原文只排了先后，没有写是谁在改写。失败条件：把本书的读法当成《老子》的原意，是读偏了；章首就说明这是一种读法。若能指出这几处原文并不含「积下来」「新出来」的意思，本章的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第14单元

# 15 第15章：放回日子里：回不去的老家

第 15 章 放回日子里：回不去的老家

先想：你记忆里的老家，有哪一样东西你一直以为「从来没变」？去问问住在那里的人，它是哪一年、因为什么变的。 再读第15章：第一，「手里的那张照片」和「进门以后，一样一样对不上」说了什么？第二，「根一直在被走它的人改写」和「老规矩，是当年的一次处置」呢？第三，「离家那几年，哪一维动得最大」「回去以后，导数怎样换位」之后，「回不去的两种读法」是什么？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：老家回不去，不是因为它变了，是因为它从来没停过；你回去的，是它最外面的一圈，而你自己，也是这一圈的一部分。手里的老照片是一张快照，进门之后一样一样对不上；根一直在被走它的人改写，老规矩是当年的一次处置。离家那几年哪一维动得最大，回去以后导数怎样换位，决定了你看到的是哪一个老家。失败条件：读成「老家不值得回」，是读偏了；本章说的是照片与比赛的差别。若能指出一个人回到老家时，三维都与离开时的照片完全一致，本章「回去的是最外面一圈」的说法就要收回。书中的人物与老家为说明道理而设。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第15单元

# 16 第16章：三张快照，三个停住的维

第 16 章 三张快照，三个停住的维

先想：你身边有没有一场争论，两边都拿得出证据，却谁也说服不了谁？它们各自停在了哪一维，把哪一维当成了不动？ 再读第16章：第一，三张快照停在哪三个维，三种透视的对账表说了什么？第二，「共同的是停，不是停在哪」和「先后是轮换的快照」是什么意思？第三，「母鸡和鸡蛋的脚注」「停住的那一维其实一直在动」「怎样认出一张快照」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：熊彼特停在 S，普里戈金停在 D，老子停在 E；三家共同的是停，不是停在同一处，停住的那一维不再被另两维回写。先后不是本来的次序，是轮换的快照。熊彼特的脚注说明他自己看见了圈；停住的那一维其实一直在动。认出一张快照，要看哪一维的来历不再被问，哪些材料被挪到了边角。照片不假，假的是把照片当成比赛。失败条件：写成「三家冻住的是同一维」，是读错了；三家各停一维。若能指出三家停在同一维，或停住的那一维在现实里并没有动过，本章的对账就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第16单元

# 17 第17章：为何暂停：意义影响导数最大的维度

第 17 章 为何暂停：意义影响导数最大的维度

先想：你身边有哪件事，大家都说「根子在某某」？把那一项以及另外两项各动一点，哪一项让结局变得最多？ 再读第17章：第一，收音机的两个旋钮想说明什么，「导数」用大白话怎么说？第二，「意义由什么定：被问的那个问题」和「为什么这不是选」说了什么？第三，「三本书，逐一算」和「鸡和蛋：两张快照，两个最大处」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：导数是「拧一小格，意义变多少」，量的是敏感，不是重要。意义就是那一刻被问的问题本身，问题一换，名次跟着换。理论停在导数最大的那一格；这不是选，排名住在事情里，谁来量都是这个数；本书不写「某人看穿了源头」。三家逐一算：熊彼特停 S，普里戈金分叉点附近停 D，老子停 E；老子是理论层读法。问「这只鸡是什么」导数最大在蛋，问「鸡这个物种从哪来」最大在鸡，两张快照回答的不是同一个问题。失败条件：读成「两边都对，各打五十大板」，是读偏了；两张快照各自成立，回答的是不同的问题。若能指出导数的排名在同一问题、同一条件下，换人去量得出不同的名次，本章「不是选」的说法就要收回；老子一家的导数不得当作实测。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第17单元

# 18 第18章：停差律

第 18 章 停差律

先想：你家里，或你的店、你的班组里，哪一块「老刻度」最常被拿来回答「最要紧的是什么」？它只记了哪一维？ 再读第18章：第一，「停差是什么」和「三个读数」说了什么，三个读数怎样分正身、替身、条件？第二，「律的三层」各是什么，哪一层最险？第三，「判死条款」「近邻判决表」「怎样用它：三步」「这条律不说什么」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：停差是理论冻住的那组份额与现实此刻测得的那组份额之差，同一领域、同一结果上，截图与测量须用同一种算法。三个读数：份额之差（正身）、边位材料占比（替身，只作领先读数）、时间常数比（条件）。律分三层：冻结、积累、换位，换位含落点句与领先句。判死条款六条：例数、基线、语料、盲编、领先读数、对手的读数。魏斯曼屏障是回溯示例，不计入检验。律不说源头不存在，不说理论错了，不说换位一定发生，不说自己是对的。失败条件：把三层说成「一定会换位」，是读错了；停差积得再大，没有新材料、新的人接手，旧快照可以撑很久。若领先句不成立（换位前占比不升，或换位之后才升），第二、第三层随之撤下，本书不改口径。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第18单元

# 19 第19章：剩余：测量也是一张快照

第 19 章 剩余：测量也是一张快照

先想：你最近一次相信一个数字，是因为它被量出来了。那个数字的结果变量、时间窗和样本，你知道多少？换一套，你觉得排名会动吗？ 再读第19章：第一，「停差是两张照片之差」改变了律的什么身份？第二，「测量为什么也是暂停」和「现实只能经由另一次暂停接近」说了什么？第三，「老子一家：量不出」「熊彼特的银行家」「本书自己也是一次暂停」和「只承认，记账」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：停差是理论的截图与测量的截图之差，不是照片和现实之差。结果变量、时间窗、样本，每一个都能改变排名，测量的暂停比理论的多出一点好处：设定可以摊在桌面上，可以重算。现实只能经由再多一次、位置不同的暂停去靠近；证伪走得通，证真走不通。老子一家量不出，只作理论层例证。银行家是母题吃不下的一半，谁有资格截图只承认、记账。本书自己也是一次暂停。失败条件：读成「现实不可知，所以什么都不能说」，是读偏了；本章说的是可以登记、可以重算、可以逼近。若有人声称手里有不经过任何截图的现实可以直接对照，就与本章口径冲突；记下的四笔欠账也不得被当成已经还清。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第19单元

# 20 第20章：先有天赋还是先有练习

第 20 章 先有天赋还是先有练习

先想：你最近一次说「他有天赋」或「他没有天赋」，说的是他哪个时期的样子？那个时期之后，他身边变了什么？ 再读第20章：第一，「天赋是一张几岁的照片」和「分班、竞赛、名师：怎样把照片锁住」说了什么？第二，「天赋里确实有东西」「测验也是一张照片」「同一个孩子，问法一换，源头就换」各留下了什么？第三，「此处谁的意义影响导数最大」「条件变了，导数怎样换位」「停差积在哪里」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：「天赋」是起步阶段那张影响最大的照片，「练习」是考前一个月那张影响最大的照片，两句话各自只对了一半，另一半在换位的那条线上。分班、竞赛、名师把照片锁住；天赋里确实有东西，测验也是一张照片；同一个孩子，问法一换，源头就换。停差积在哪里，章里按停差律的读法逐一对照。失败条件：读成「天赋不存在」，是读偏了；本章说的是「天赋里确实有东西」。若能指出同一个孩子在所有的问法和所有的年龄里，最陡的一格始终是同一个，本章的读法就要收回。本章讲理解，不替任何人、学校打分。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第20单元

# 21 第21章：先有好学生还是先有好老师

第 21 章 先有好学生还是先有好老师

先想：你记忆里最好的老师（或学生），是在哪一个阶段留下印象的？换一个阶段，印象会变吗？ 再读第21章：第一，「一张桌子的两面」和「『好』是哪一张快照」说了什么？第二，「排行榜与评优：怎样把一张快照锁住」和「停差积在哪里」呢？第三，「孩子自己的轮换，怎样不被截停」和「一个可以数的信号」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：好学生和好老师是同一回路的两个截面：开学时老师的导数大，学期中班级的导数大，考前学生的导数大。哪一刻拍照，哪一个就成了「先」。排行榜与评优把一张快照锁住，停差积在没被排行的那些地方。孩子自己的轮换要不被截停，章里还给了一个可以数的信号。失败条件：读成「老师不重要」或「学生不重要」，是读偏了；每个阶段都有最陡的一格。若能指出整个学年里，开学、学期中、考前三个时点的最陡一格都相同，本章的读法就要收回。本章不替学校或个人打分排名。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第21单元

# 22 第22章：先病还是先累

第 22 章 先病还是先累

先想：身边有一个反复的毛病，家里人、同事、医生各说它的根在哪里？他们各自拿的是哪一张照片？ 再读第22章：第一，「先病还是先累，是两张照片」和「病根的名单，换了一轮又一轮」说了什么？第二，「被当作常量的三样东西」和「体检单也是一张照片」呢？第三，「轮换没停的地方：累和病互相改写」和「一句『都有关系』，为什么不够」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：病根不是找到的，是截出来的：哪一维一动影响最大，照片就落在哪一维。病根的名单换了一轮又一轮；有三样东西被当作常量；体检单也是一张照片。累和病互相改写，轮换没停。一句「都有关系」不够，因为它没说此刻哪一维最陡。照片要留着用，轮子也要记着它在转。失败条件：把本章当成诊断或医疗建议，是读偏了；书里的健康章节讲理解，不构成医学建议，身体有难处请听医生的。若能指出一个反复的毛病在所有时点上，病与累的回写都为零，本章「互相改写」的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第22单元

# 23 第23章：身体的鸡和蛋

第 23 章 身体的鸡和蛋

先想：你自己有没有一个转了很久的圈，比如睡眠、饮食、心情、活动，其中你一直把哪一格当作「根」？换一格去看，会看到什么不同？ 再读第23章：第一，睡眠和情绪、肠道和饮食、运动和意志，各是怎样的一对鸡和蛋？第二，「照片怎样耽误治疗」和「照片怎样帮了治疗」各说了什么？第三，「三个圈转得一样快吗」「圈和圈之间也在转」「偏方为什么总有人说有用」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：身体里没有第一只鸡，也没有第一枚蛋，只有一个一直在转的圈。急性期的照片是用来动手的，动完了就放开；放不开的照片，才会变成耽误。三个圈转得并不一样快，圈和圈之间也在转。偏方为什么总有人说有用，章里按快照的读法给了说明。失败条件：读成「不用看医生，反正是个圈」，是读偏了；本章明说急性期的照片是用来动手的。若能指出睡眠与情绪之间只有单向的影响、从无回写，本章的读法就要收回。本章讲理解，不构成医学建议。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第23单元

# 24 第24章：先有产品还是先有需求

第 24 章 先有产品还是先有需求

先想：你身边有一样东西，十年前没有，现在觉得离不开。当初是哪一天开始觉得缺的？那一天，改变你的是东西本身，还是周围人的用法？ 再读第24章：第一，「创业世界里的两张快照」和「熊彼特的一句话」说了什么？第二，手机、外卖、短视频的例子里，需要是怎样被带出来的，回写又是什么？第三，「此处谁的导数最大」「意义是被问出来的」「停差积在哪里」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：先有产品还是先有需求，问的是你拍的哪一帧，两张照片都没有拍错，只是各拍了半程。产品动得最快的时候，产品像源头；需求动得最快的时候，需求像源头；路径和条件动得最快的时候，两头都像结果。产品教需要，需要教产品，是回写。意义是被问出来的：问的问题不同，最陡的一格就不同。失败条件：读成「需求是被制造的」或「产品只是满足需求」，是读偏了；两头各拍了半程。若能指出一个产品从出现到普及，需要与产品之间始终没有互相改写，本章的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第24单元

# 25 第25章：创始人神话

第 25 章 创始人神话

先想：你所在的公司或你熟悉的一家公司，简史里哪些词有来历，哪些词像是「本来就有」？这个分布说明哪一维被冻住了？ 再读第25章：第一，「公司史的体例」和「创始期：一个人的导数最大」说了什么？第二，「两维被挪到边角」和「同一页里的两种写法」呢？第三，「神话有用，也有账」「条件变了，导数怎样换位」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：创始人是公司的一张快照，流程和平台也各是一张。公司史把其中一张挂在墙上，另两张留在附注、离职员工的记忆和被砍掉的部门里。创始期一个人的导数最大，所以神话落在人身上；神话有用，也有账，账积在被挪到边角的两维里。条件变了，导数换位，墙上那张就不再回答「最要紧的是什么」。失败条件：读成「创始人没有功劳」，是读偏了；创始期里一个人的导数确实最大。若能指出一家公司的简史里，流程与平台的来历与创始人的来历被同样细致地交代，本章「两维被挪到边角」的读法对这家公司就要收回。书中的公司为说明道理而设。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第25单元

# 26 第26章：宇宙从哪来

第 26 章 宇宙从哪来

先想：暗能量这一项，在教科书里从「附注」走到「正文」，经历了哪些事？如果有一天它又退回附注，你会在什么地方先看到迹象？ 再读第26章：第一，「两张老照片：稳恒态与大爆炸」说了什么？第二，「开端落在变化最快的那一格」和「一次观测怎样换了排名」呢？第三，「宇宙自己的排名也在换」和「停差积在哪里」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：宇宙的开端，是变化最快的那一格。方程在那里失灵，眼睛在那里最亮，这是同一件事的两面。稳恒态与大爆炸是两张老照片；一次观测可以换掉排名；宇宙自己的排名也在换。停差积在边角里，章里按停差律的读法逐一对照。失败条件：读成「本书解释了宇宙的起源」，是读偏了；本章是用快照的读法看人们怎样讲宇宙的开端。若能指出方程失灵的地方与变化最快的那一格并无对应，本章的读法就要收回。书里没有的天文数据，本章不补。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第26单元

# 27 第27章：先有基因还是先有代谢

第 27 章 先有基因还是先有代谢

先想：你自己做饭时，遇到发不起来的面，第一反应是怀疑引子还是怀疑温度？这个反应，是从哪次经验里来的？ 再读第27章：第一，「字面上的鸡蛋之争」说了什么？第二，「复制者先行」与「代谢先行」两张快照各停在哪里？第三，「第三格：那层皮」「各自的边角里积着什么」「条件一变，排名换位」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：基因与代谢，是两张快照停在了两个最灵敏的刻度上。一边挂在边角里的难题，正是另一边的正文。第三格是那层皮；各自的边角里积着什么，条件一变排名怎样换位，章里逐一对照。失败条件：读成「本书判定了生命起源于基因还是代谢」，是读偏了；本章说的是两张快照各自的停处。若能指出两派的边角里并没有对方的正文，本章的读法就要收回。本章不添书里没有的实验与年份。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第27单元

# 28 第28章：物种从哪来

第 28 章 物种从哪来

先想：你熟悉的行当里，哪些材料被放在「附注」里、「另一个问题」里？它们有没有往正文里走？ 再读第28章：第一，为什么先说清「这是回溯，不是预言」？第二，三次换位（物种的型到一代代的差别；基因成了源头、屏障把回程挡住；生态位构建与扩展综合）各是什么？第三，「停差积在边角里」和「这一例能说明什么，不能说明什么」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：物种从哪来，每一次的答案都是一张照片：型、差别、基因，以及生物与环境互相造就；前一张里放在边角的东西，常常是下一张的中心。魏斯曼屏障把回程挡住，遗传同化、表观遗传与发育是积在边角里的停差；生态位构建与扩展综合是第三次换位的候选。结局已知，编码时难免带着结局，所以这是回溯，不计入三十例的检验。失败条件：把这一例当成对停差律的证明，是读偏了；本章写明它只演示怎样读，不下换位是否完成的断语。若把回溯例子当预注册去跑，三个读数任一反向，这个示例就只能算一个故事。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第28单元

# 29 第29章：先有真理还是先有证据；先有规矩还是先有好人

第 29 章 先有真理还是先有证据；先有规矩还是先有好人

先想：你最近一次说「拿证据来」，和最近一次说「道理就是这样」，各是在什么情形里？那时你面对的是一个稳定的领域，还是一个正在松动的地方？ 再读第29章：第一，两对鸡和蛋是什么，「真」的两张快照说了什么？第二，「善」的两张快照，以及「真与善怎样互相回写」呢？第三，「授权：谁来认定证据，谁来授权规矩」和「为什么这两对问题特别难熬」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：先有真理还是先有证据，先有规矩还是先有好人，都是两张快照的争论；哪一维被当作源头，要看当时谁的改变对意义影响最大，条件变了，排名就换位。真与善互相回写。授权一节接着第 19 章的银行家：证据由谁认定，规矩由谁授权，母题只吃进一半，其余承认、记账。失败条件：读成「真理和善都是相对的」，是读偏了；本章说的是源头的落点跟着导数走，不是真假善恶没有分别。若能指出一个领域里谁来认定证据、谁来授权规矩与源头的落点毫无关系，本章授权一节的读法就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第29单元

# 30 第30章：先有天才还是先有作品

第 30 章 先有天才还是先有作品

先想：你知道的某位「天才」，名字是在作品之前、之后，还是同时到的？传记里「怀才不遇」之类的词，出现在哪些地方？ 再读第30章：第一，「作品先到，名字后到」和「欣赏、传、教：三道回写」说了什么？第二，「为何暂停：作品这一维的导数」和「条件变了，导数怎样换位」呢？第三，「差别是有的，只是『源头』这一步不是差别」「名字立住以后：导数的第二次换位」「停差积在哪里：怀才不遇」怎样收束？

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

---

---

读后追问：核对要点：天才是作品的一张快照，作品也是天才的一张快照；两张之间是一直在转的欣赏、传和教。作品先到，名字后到；差别是有的，只是「源头」这一步不是差别。名字立住以后，导数第二次换位。「怀才不遇」是停差积在边角里的样子。失败条件：读成「没有天才，只有作品」，是读偏了；章里写明差别是有的。若能指出一位被称作天才的人，名字在作品之前就已立住，并且此后三道回写（欣赏、传、教）一次也没发生，本章的读法对这一例就要收回。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

---

---

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

---

点击进入本单元学习、原文与取景：第30单元